



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления (ИУ)

КАФЕДРА Теоретическая информатика и компьютерные технологии (ИУ9)

а

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Студент Трофименко Дмитрий Иванович
фамилия, имя, отчество

Группа ИУ9-22Б

Тип практики проектно-технологическая практика

Название предприятия МГТУ имени Н. Э. Баумана

Команда bmstu-iu9/Web-чam2

Студент Трофименко Д.И
подпись, дата фамилия, и.о.

Руководитель практики Коновалов А. В
подпись, дата фамилия, и.о.

Оценка _____

2024 г.

Оглавление

Оглавление	2
Введение.....	3
Описание проекта.....	4
Цель практики.....	4
Задачи практики.....	4
Актуальность проекта	4
Описание приложения.....	5
Структура приложения	7
Как взаимодействовать с приложением.....	8
О командной работе	9
Индивидуальный вклад	11
Работа в команде.....	11
Изучение нового.....	12
Разработка страниц для нашего приложения	12
Тестирование и исправление ошибок	14
Заключение.....	15

Введение

Данный проект представляет собой веб-чат, разработанный с использованием языка программирования Go и микроархитектуры клиент-сервер. Веб-чат предназначен для обмена сообщениями между пользователями в реальном времени, поддерживая отправку текстовых сообщений и файлов. Система реализует аутентификацию пользователей с использованием JWT-токенов, а все данные пользователей и сообщений сохраняются в базе данных.

Описание проекта

Цель практики

Целью проекта является создание простой, но функциональной системы обмена сообщениями, которая обеспечивает безопасное взаимодействие между пользователями через веб-интерфейс, позволяет передавать сообщения и файлы, а также гарантирует сохранность и защиту данных.

Задачи практики

Разработать бэкенд для управления аутентификацией, регистрацией и сохранением сообщений. Реализовать обработку и сохранение загружаемых файлов. Обеспечить корректное хранение данных с помощью базы данных. Настроить аутентификацию через JWT и безопасное хранение токенов. Обеспечить адаптивный и интуитивно понятный интерфейс на стороне фронтенда. Использовать линтеры и инструменты статического анализа для поддержания качества кода. Создать инфраструктуру с использованием Docker для упрощения развертывания и поддержки проекта.

Актуальность проекта

CaruChat был создан, чтобы объединять людей из разных уголков мира и предоставлять им возможность общаться в дружелюбной и непринужденной атмосфере. Название чата выбрано не случайно — капибары известны как спокойные, общительные и дружелюбные животные, которые легко находят общий язык с окружающими. Подобно этим удивительным созданиям, пользователи CaruChat приходят сюда за общением, находя тепло и поддержку в разговорах. Здесь каждый может быть собой, вступая в беседу с такими же "капибарами" — людьми, которые ценят открытость и простоту.

Актуальность CaruChat обусловлена его простотой и доступностью. В мире, где многие платформы перегружены функционалом, отвлекающим от общения, наше приложение предоставляет всё необходимое для легких и

непринужденных бесед. Пользователи могут обмениваться сообщениями и файлами в интуитивно понятной среде, не сталкиваясь с ненужными усложнениями. Это делает CaruChat идеальным решением для тех, кто ищет душевное общение без лишних отвлекающих факторов.

CaruChat подходит для различных целей, где необходим комфортный и эффективный способ взаимодействия. Это идеальная платформа для неформальных встреч, обмена личными сообщениями и файлами между друзьями и членами семьи. Он также служит отличным инструментом для создания и поддержания небольших интересных сообществ, где пользователи могут легко организовывать обсуждения и делиться материалами. CaruChat помогает поддерживать связь и взаимодействие в ситуациях, когда важно иметь доступ к простому, но надежному средству для общения.

Описание приложения

CaruChat — это интуитивно понятное и удобное веб-приложение для общения, созданное для простоты и комфорта пользователей. С помощью нашего чата пользователи могут не только обмениваться текстовыми сообщениями и делиться файлами, но и персонализировать свое взаимодействие, регистрируя свою уникальную капибару — символ дружелюбия и открытости. Приложение также предлагает гибкие опции управления аккаунтом: вы можете легко обновить свои данные, войти в уже существующий аккаунт, чтобы продолжить общение, или выйти из него, когда это необходимо.

CaruChat строится на надежной и гибкой архитектуре, которая обеспечивает эффективное взаимодействие между фронтендом и бэкендом. Визуальная часть приложения создана с помощью HTML, CSS и JavaScript, что позволило разработать интерфейс, легко адаптирующийся под разные устройства и экраны. На серверной стороне CaruChat используется язык программирования Go для обработки запросов и управления данными. Этот язык известен своей высокой производительностью и надежностью, что сделало его идеальным выбором для создания масштабируемого и эффективного бэкенда.

Базы данных управляются с помощью SQL, который обеспечивает структурированное хранение информации и поддерживает сложные запросы. Также для обеспечения простой и удобной развертки приложения используется Docker: платформа, позволившая упаковать приложение вместе с его зависимостями в единое целое, тем самым упростив развертывание и масштабирование как в локальной среде, так и в продакшене.

Наша команда состояла из 4 человек. Разделившись на 2 равные группы, мы поделили между собой задачи следующим образом: Гуров Вячеслав и Трофименко Дмитрий отвечали за frontend; Кужель Иван и Калмыков Матвей занимались backend-ом.

Основной задачей группы, отвечавшей за frontend, стало создание интуитивно понятного и визуально привлекательного интерфейса. Команда сосредоточилась на использовании ясных изображений и иконок, которые помогают пользователям легко ориентироваться и взаимодействовать с приложением. Особое внимание было уделено разработке визуальных отметок, предупреждающих о возможных ошибках при заполнении данных, что упрощает процесс исправления ошибок и делает взаимодействие более комфортным. Реализация множества функций была направлена на предоставление полного функционала приложения, поддерживая удобство и эффективность использования CapuChat в различных сценариях.

В обязанности группы, работающей над бэкендом, входило создание устойчивой и эффективной серверной логики для CapuChat. Работа была сосредоточена на разработке серверных процессов с использованием Go, что позволило реализовать высокопроизводительное и надежное решение для обработки пользовательских запросов. Главной задачей было обеспечить обработку данных, критически важную для стабильной работы приложения. Основное внимание было уделено оптимизации обмена данными между клиентом и сервером, что позволило улучшить взаимодействие и производительность всех функций CapuChat.

Структура приложения

SaryChat представляет собой клиент-серверное приложение, где:

Фронтенд:

- HTML: Структура страниц (аутентификация, регистрация, чат, профиль пользователя).
- CSS: Стилизация элементов интерфейса.
- JavaScript: Обеспечивает интерактивность, обработку пользовательских событий, отправку запросов на сервер и обновление интерфейса.

Бэкенд:

- Веб-сервер на Go: Обрабатывает HTTP-запросы, связанные с аутентификацией, регистрацией, получением данных пользователя и управлением чатом.
- База данных: Хранит информацию о пользователях, сообщениях, сессиях и других данных приложения.

База данных:

- Хранение данных: Пользователи (имя, фамилия, пароль, телефон, никнейм), сообщения, сессии, настройки приложения.
- Docker: Обеспечивает изоляцию и управление базой данных.

Описание взаимодействия:

Пользовательское взаимодействие: Пользователь вводит данные на странице аутентификации или регистрации.

Отправка запроса: Браузер отправляет HTTP-запрос на сервер.

Обработка запроса на сервере: Бэкенд обрабатывает запрос, проверяет данные, взаимодействует с базой данных для создания или авторизации пользователя.

Ответ сервера: Сервер возвращает ответ браузеру (успешная авторизация, создание пользователя или сообщение об ошибке).

Переход на страницу чата: При успешной авторизации пользователь перенаправляется на страницу чата.

Обмен сообщениями: При отправке сообщения пользователем, оно немедленно отображается в чате, обеспечивая эффект реального времени. Для обновления сообщений других пользователей используется механизм периодической проверки сервера с интервалом 5 секунд. Этот подход позволяет снизить нагрузку на сервер, сохраняя при этом приемлемый пользовательский опыт.

Страница профиля: При переходе на страницу профиля клиент отправляет HTTP-запрос на сервер для получения данных пользователя. Сервер извлекает данные из базы данных и возвращает их клиенту.

Как взаимодействовать с приложением

Для начала работы с приложением CaruChat необходимо выполнить следующие действия:

- Запустить контейнер Docker. Откройте терминал или командную строку и перейдите в корневую директорию вашего проекта.
- Инициализировать и запустить контейнеры. Выполните команду `docker-compose up --build`. Данная команда построит и запустит все необходимые сервисы, включая веб-сервер, базу данных и другие компоненты.
- Открыть веб-приложение. После успешного запуска контейнеров откройте веб-браузер и перейдите по адресу `http://localhost:8080`.

На открывшейся странице вам будет предложено авторизоваться или зарегистрироваться в системе. Для этого введите свой номер телефона в соответствующее поле и следуйте инструкциям на экране. Если вы уже являетесь пользователем CaruChat, то сможете авторизоваться с использованием ранее созданных учетных данных. В противном случае вам будет предложено пройти процедуру регистрации.

После успешной авторизации или регистрации вы сможете начать использовать все функции чата CaruChat:

- Общение с другими пользователями. Отправляйте текстовые сообщения, файлы и участвуйте в групповых чатах.

- **Настройка профиля.** Измените свои персональные данные, аватар и другие параметры профиля.

Для более комфортного использования чата CaruChat рекомендуется разместить плюшевую капибару в непосредственной близости от себя. Это создаст атмосферу уюта и позволит вам полностью погрузиться в процесс общения.

О командной работе

Помимо разработки веб-чата, команда активно работала над совершенствованием своих навыков командной работы и гибких компетенций. Мы стремились создать не просто группу разработчиков, но сплоченную команду, способную эффективно решать сложные задачи.

Использование Git: Мы активно использовали систему контроля версий Git для эффективного управления изменениями кода. Создание отдельных веток для каждой задачи позволило нам изолировать изменения и минимизировать конфликты при слиянии.

Регулярные код-ревью: Введенная практика взаимной проверки кода не только повысила качество продукта, но и способствовала обмену знаниями и опытом внутри команды.

Единые стандарты кодирования: Выработанные нами единые правила форматирования кода сделали его более читаемым и поддерживаемым.

Коммуникация и сотрудничество: Регулярные митинги: Регулярные онлайн-совещания помогали нам оставаться в курсе прогресса каждого члена команды и своевременно выявлять и решать возникающие проблемы.

Благодаря слаженной работе команды и применению современных инструментов разработки, нам удалось создать качественный продукт в установленные сроки. Кроме того, мы приобрели ценный опыт в области:

Командной разработки: Мы научились эффективно взаимодействовать в команде, распределять задачи и решать конфликты.

Управления версиями: Глубокое понимание Git позволило нам уверенно

работать с большими проектами и быстро вносить изменения.

Обеспечения качества кода: Введенные нами стандарты кодирования и практики код-ревью повысили качество нашего продукта.

Полученные навыки и опыт позволят нам успешно работать над будущими проектами и адаптироваться к новым вызовам.

Индивидуальный вклад

Работа в команде

В рамках проекта CaruChat в нашей команде с первого дня было принято решение разделить на небольшие группы для более успешного и практичного выполнения поставленных задач. С самого начала работы мы активно проводили совещания, где обговаривали идеи, распределяли обязанности и определяли приоритетные задачи. Эти встречи помогли нам четко сформулировать цели и выработать стратегию, обеспечив единое понимание проекта и его требований. Мы обсуждали концепции, обменивались мнениями и настраивали рабочий процесс, что позволило эффективно приступить к разработке и наладить продуктивное сотрудничество.

Я был в группе вместе с Вячеславом Гуровым, капитаном нашей команды, и мы сосредоточились на реализации frontend приложения. Мы понимали, что на нас легла значительная ответственность, поскольку нам необходимо было создать не только визуально привлекательный и функциональный интерфейс, но и обеспечить его полную совместимость с бэкенд частью. Мы понимали, что от качества нашей работы напрямую зависит способность команды backend интегрировать серверную логику с пользовательским интерфейсом, что требует высокой точности и тщательной проработки всех деталей.

В процессе работы мы активно использовали и реализовывали идеи, многие из которых были предложены мной. Именно мною была придумана система, согласно которой пользователь попадал на страницу регистрации или авторизации относительно того, был ли его номер ранее использован или нет. Помимо этого, мною были предложены такие идеи, как добавление отправки файлов, добавление кнопки выхода из аккаунта и добавление страницы с изменением персональных данных. Все эти концепции были реализованы и добавлены в наш проект.

Работа в команде над проектом CaruChat позволила мне глубже понять

ценность совместного труда и важность эффективного взаимодействия, научила меня гибкости и способности к адаптации. Я понял, что даже самые сложные задачи становятся более управляемыми, когда есть поддержка и сотрудничество

Изучение нового

Для успешного выполнения проекта мне пришлось погрузиться в изучение frontend-технологий, которые ранее были мне неизвестны. Я потратил более двух недель для обретения навыков HTML, CSS и JavaScript, необходимых для качественной реализации интерфейса. Мой процесс обучения включал просмотр многочисленных видеоуроков на YouTube, прохождение различных онлайн-курсов и изучение материалов из интернета. Кроме того, я активно консультировался со знакомыми, которые делились своим опытом и советами в этой сфере, что позволило мне быстрее разобраться в теме frontend-разработки. Этот интенсивный процесс обучения был ключевым для того, чтобы успешно справиться с поставленными задачами проекта и внести значительный вклад в разработку эффективного и функционального интерфейса для CaruChat.

Разработка страниц для нашего приложения

В этой части отчета я подробно расскажу о своем вкладе в проект, акцентируя внимание на тех задачах и функциях, которые я реализовал. Будучи вовлеченным в разработку frontend, я сосредоточился на создании интуитивно понятного и визуально привлекательного интерфейса для CaruChat. Моя работа охватывала реализацию некоторых ключевых элементов пользовательского интерфейса. В частности, мною были созданы, дополнены или переработаны следующие

страницы:

- 1) Страница авторизации пользователя, ранее зарегистрировавшего свой аккаунт на нашей платформе: я реализовал поля для ввода пользователем никнейма и пароля. Для дизайна использовались приятные пользователям мягкие цвета, в то же время, четко подходящие под общий концепт реализуемого проекта. Для более понятного использования был реализован вывод сообщений, если пользователь вводил неверные или ошибочные данные.

2) Страница чата: в рамках работы над этой страницей я реализовал несколько ключевых функций и элементов интерфейса, которые существенно улучшили взаимодействие пользователей с приложением. Одной из таких функций стала кнопка отправки файлов, которая позволяет пользователям делиться различными документами и изображениями напрямую в чате. Мною были разработаны кнопки для выхода из аккаунта и перехода на страницу с персональными данными. Кнопка выхода предоставляет пользователям возможность быстро завершить сессию и гарантирует безопасность их данных. Переход на страницу профиля пользователя позволяет управлять учетной записью, редактировать личную информацию, что повышает удобство использования CaruChat. Также я уделил большое внимание оформлению отображаемых сообщений. Я уделил большое внимание оформлению отображаемых сообщений. Важно было сделать их визуально удобными для чтения, поддерживая при этом целостность и стиль интерфейса.

3) Страница профиля: на данной странице я провел полное обновление, изменив как количество полей для ввода данных, так и их расположение. Поля были перестроены таким образом, чтобы сделать процесс заполнения более удобным и интуитивно понятным для пользователей. Ключевой частью работы стало внедрение функции редактирования данных пользователя. По умолчанию все поля были сделаны доступными только для чтения, но с возможностью их изменения по нажатию соответствующих кнопок. После редактирования, система запрашивала подтверждение изменений, что дает пользователю возможность либо сохранить внесенные правки, либо отменить их. Такой подход гарантирует, что данные будут изменены только при осознанном согласии. Для повышения удобства использования были добавлены всплывающие сообщения. Если пользователь ввел неверные данные, система выводит сообщение об ошибке, помогая пользователю сразу исправить проблему. В случае успешного сохранения изменений выводится уведомление о том, что данные обновлены. Для удобства пользователя была реализована возможность быстрого возврата на страницу чата.

Тестирование и исправление ошибок

Постоянное тестирование и исправление ошибок стали неотъемлемой частью разработки проекта. При написании кода я тестировал каждый элемент интерфейса, проверяли корректность отображения и взаимодействие с пользователем, чтобы все работало именно так, как это и задумывалось. Нередко возникали проблемы с позиционированием, с неправильной работой функций, с неверным отображением тех или иных элементов, которые приходилось исправлять. По мере увеличения функциональности проекта тестирование стало занимать больше времени и требовало более тщательного подхода. Каждая новая функция вносила свои изменения в код, и это порождало дополнительные ошибки, которые нужно было оперативно устранять. Интеграция серверной части добавила множество новых аспектов для проверки: корректность передачи данных, синхронизация между frontend и backend, правильность отображения данных, поступающих с сервера. Нередко случалось так, что ошибки были трудноуловимыми и возникали только при взаимодействии frontend и backend. Мне приходилось постоянно переделывать размеры кнопок и изображений, корректировать правильность выполнения тех или иных функций, добавлять новые элементы и исправлять уже существующие. Мною были исправлены ошибки при переходах между страницами, доработаны переход к сообщениям, отправленным последними, я участвовал в исправлении ошибок при отправке файлов и сохранении данных пользователя в профиле.

Заключение

Этот проект стал для меня ценным опытом не только с точки зрения профессионального развития, но и как урок работы в команде, планирования и реализации сложных задач. Я научился глубже понимать фронтенд-разработку, освоив HTML, CSS и JavaScript, и погрузился в детали интерфейса, отталкиваясь от практических требований реального проекта. Постоянное тестирование и исправление ошибок показали, насколько важны внимание к мелочам и настойчивость в достижении качественного результата.

В результате долгой изнурительной работы были реализованы и выполнены все установленные ранее задачи. Вместе с моей командой мы с нуля разработали полноценное приложение для общения — CaruChat. Мы прошли путь от первоначальной концепции до финальной версии, уделяя внимание каждому аспекту, начиная с пользовательского интерфейса и заканчивая функционалом для обмена сообщениями и файлами.

На всех этапах разработки мы сталкивались с вызовами, но смогли найти решения и внедрить все запланированные функции: от регистрации пользователей и настройки их профилей до обмена файлами и создания удобной навигации по приложению. Благодаря совместной работе и регулярным обсуждениям мы смогли продумать удобную структуру, адаптировать интерфейс для разных устройств и обеспечить стабильную работу системы.

Я благодарен каждому участнику нашего проекта за ответственный подход к делу, за применение всех своих навыков и за неоценимую поддержку на каждом этапе разработки. Благодаря нашим общим усилиям, стремлению к совершенству и желанию довести проект до идеального состояния, мы смогли преодолеть все сложности и реализовали проект, который имеет потенциал оказать значительное влияние для пользователей, стремящихся к удобному и непринужденному общению в цифровом пространстве.